

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG THU NHIỆT VÀ PHẢN ỨNG TOẢ NHIỆT



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- **Phản ứng toả nhiệt:** Là phản ứng hóa học trong đó có sự **giải phóng năng lượng** (nhiệt năng) ra môi trường xung quanh. Ví dụ: đốt cháy nhiên liệu, phản ứng trung hòa acid-base.
- **Phản ứng thu nhiệt:** Là phản ứng hóa học trong đó có sự **hấp thụ năng lượng** (nhiệt năng) từ môi trường xung quanh. Ví dụ: nung đá vôi, quang hợp.
- **Dấu hiệu nhận biết:** Phản ứng toả nhiệt làm tăng nhiệt độ môi trường; phản ứng thu nhiệt làm giảm nhiệt độ môi trường hoặc cần cung cấp nhiệt liên tục.
- **Năng lượng hoạt hóa:** Mọi phản ứng đều cần một năng lượng ban đầu để khởi động.
- **Ứng dụng:** Phản ứng toả nhiệt dùng trong đốt nhiên liệu, sưởi ấm; phản ứng thu nhiệt ứng dụng trong túi chườm lạnh y tế.

Ví dụ minh họa

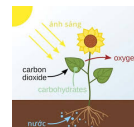
Ví dụ 1

Khi đốt cháy than (carbon) trong không khí, phản ứng tỏa ra nhiều nhiệt và ánh sáng. Hãy cho biết đây là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Giải thích.



Ví dụ 2

Quá trình quang hợp của cây xanh cần hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời để biến đổi khí carbon dioxide và nước thành tinh bột và khí oxygen. Đây là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt?



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhiệt độ tại tâm Mặt Trời lên đến khoảng 15 triệu °C! Ở đó, các phản ứng nhiệt hạch (tổng hợp hạt nhân hydrogen thành helium) diễn ra liên tục, tỏa ra năng lượng khổng lồ cung cấp cho toàn bộ hệ Mặt Trời.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng có đặc điểm:

- a) Giải phóng năng lượng (dạng nhiệt) ra môi trường.
- b) Chất phản ứng truyền nhiệt cho sản phẩm.
- c) Chất phản ứng thu nhiệt từ môi trường.
- d) Các chất sản phẩm thu nhiệt từ môi trường.

Câu hỏi 2

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó:

- a) hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường.
- b) các chất sản phẩm nhận nhiệt từ chất phản ứng.
- c) các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.
- d) các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường.

Câu hỏi 3

Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

- a) Phản ứng nung đá vôi.
- b) Phản ứng đốt cháy khí gas.
- c) Phản ứng hòa tan viên C sủi vào nước.
- d) Phản ứng phân hủy đường.

Câu hỏi 4

Quá trình nào sau đây là quá trình thu nhiệt?

- a) Đốt cháy cồn.
- b) Hòa tan phân đạm urea vào nước làm nước lạnh đi.
- c) Đốt cháy mẫu giấy.
- d) H_2SO_4 đặc thêm vào nước làm nước nóng lên.

Câu hỏi 5

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

- a) Phản ứng đốt cháy nhiên liệu.
- b) Phản ứng tạo gỉ sắt.
- c) Phản ứng phân hủy đá vôi trong lò nung vôi.
- d) Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể.

Câu hỏi 6

Cho các loại phản ứng: tạo gỉ kim loại, quang hợp, nhiệt phân, đốt cháy. Có bao nhiêu loại cần cung cấp năng lượng?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Câu hỏi 7

Trong sản xuất và đời sống, phản ứng tỏa nhiệt **không** có ứng dụng nào sau đây?

- a) Cung cấp nhiệt năng cho công nghiệp.
- b) Cung cấp năng lượng cho động cơ điện.
- c) Cung cấp năng lượng đun nấu, sưởi ấm.
- d) Vận hành máy móc, phương tiện giao thông.

Câu hỏi 8

Khi nung vôi, người ta dùng phản ứng đốt than để cung cấp nhiệt cho phản ứng phân hủy đá vôi. Phát biểu nào đúng?

- a) Cả hai đều là phản ứng tỏa nhiệt.
- b) Cả hai đều là phản ứng thu nhiệt.
- c) Đốt than thu nhiệt, phân hủy đá vôi tỏa nhiệt.
- d) Đốt than tỏa nhiệt, phân hủy đá vôi thu nhiệt.

Câu hỏi 9

Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

- a) Nhiệt phân muối KNO_3 .
- b) Phân hủy khí NH_3 .
- c) Oxi hóa glucose trong cơ thể.
- d) Hòa tan NH_4Cl trong nước.

Câu hỏi 10

Cho các phát biểu:

- (a) Tất cả phản ứng cháy đều tỏa nhiệt.
 - (b) Phản ứng tỏa nhiệt giải phóng năng lượng dạng nhiệt.
 - (d) Phản ứng thu nhiệt hấp thụ năng lượng dạng nhiệt.
- Số phát biểu đúng là:

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.



GHI CHÚ BÀI HỌC

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Túi chườm nóng dùng một lần (hand warmers) hoạt động dựa trên phản ứng toả nhiệt giữa bột sắt và oxygen trong không khí. Phản ứng oxy hóa sắt tỏa ra nhiệt, giữ ấm tay trong nhiều giờ!

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Cho các phát biểu sau, hãy xác định tính đúng/sai:

- a) Phản ứng toả nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường.
- b) Quá trình quang hợp là phản ứng toả nhiệt vì tạo ra chất hữu cơ.
- c) Khi hòa tan NaOH vào nước, dung dịch nóng lên chứng tỏ đây là quá trình toả nhiệt.
- d) Tất cả các phản ứng hóa học đều cần cung cấp nhiệt liên tục mới xảy ra được.

Câu hỏi 2. Xác định đúng/sai cho các phát biểu sau:

- a) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, gas, than) là phản ứng thu nhiệt vì cần khơi mào.
- b) Phản ứng tôi vôi (cho nước vào CaO) là phản ứng toả nhiệt vì dung dịch nóng lên.
- c) Hoà tan phân đạm urea vào nước làm nước lạnh đi là quá trình toả nhiệt.
- d) Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể người là phản ứng toả nhiệt.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Cho các phản ứng sau:

- (1) Đốt cháy cồn trong không khí; (2) Nung đá vôi CaCO_3 ; (3) Đốt cháy khí methane; (4) Quang hợp.
Có bao nhiêu phản ứng toả nhiệt trong các phản ứng trên?

Đáp số:

Câu hỏi 12

Khi đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam methane, phản ứng tỏa ra 55,6 kJ năng lượng. Nếu đốt cháy 6,4 gam methane thì năng lượng tỏa ra là bao nhiêu kJ?

Đáp số:

Câu hỏi 13

Có bao nhiêu quá trình toả nhiệt trong các quá trình: (1) Đá viên tan, (2) Đốt than, (3) Nước bay hơi, (4) Baking soda + giấm, (5) Xăng cháy, (6) Tôi vôi, (7) Đốt cồn, (8) Luộc trứng, (9) Chườm lạnh, (10) Nướng bánh?

Đáp số:

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

Giải thích tại sao khi bẻ túi chườm nóng (hand warmer), túi trở nên nóng lên? Phản ứng hóa học nào đã xảy ra? Đây là phản ứng thu nhiệt hay toả nhiệt?

Câu hỏi 2

Hãy so sánh phản ứng thu nhiệt và phản ứng toả nhiệt theo các tiêu chí: (a) Sự thay đổi năng lượng, (b) Sự thay đổi nhiệt độ môi trường, (c) Cho ví dụ minh họa.



Ứng dụng thực tế

Pháo hoa là ứng dụng ngoạn mục của phản ứng toả nhiệt! Bên trong mỗi quả pháo chứa hỗn hợp thuốc cháy (nhiên liệu + chất oxy hóa) và muối kim loại tạo màu sắc. Khi đốt, phản ứng toả nhiệt mạnh tạo ra ánh sáng rực rỡ.



GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN